

Name _____

Klasse _____

Datum _____

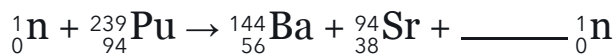
Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

- 1 ☐ Nenne zwei Maßnahmen, mit denen eine Kettenreaktion im Reaktor kontrolliert wird.

- 2 ☒ Bei einer Spaltung von Uran-235 entstehen Zinn-131 und zwei Neutronen. Ergänze.



- 3 ☒ Auch Plutonium-239 lässt sich spalten. Es entstehen Barium-144 und Strontium-94. Wie viele Neutronen werden frei?



- 4 ☒ Wie viele Spaltungen gibt es in jeder Generation?

Generation	1	2	3	4	5
2 Neutronen wirksam	1				
3 Neutronen wirksam	1				

- 5 ☒ 1 kg Uran-235 liefert so viel Wärme wie etwa 3000 t Steinkohle. Wie viele Güterwagen mit je 60 t Kohle sind das?

- 6 ☒ Vergleiche die beiden großen Reaktorunfälle.

	Tschernobyl	Fukushima
Datum		
Auslöser		
Folge		

- 7 ☒ Was bedeutet GAU? Warum spricht man bei Tschernobyl und Fukushima vom „Super-GAU“?

- 8 ☒ Jemand behauptet: „Wasserstoff kann man mit einem Neutron spalten.“ Nimm Stellung.

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

- 1 ☐ Nenne zwei Maßnahmen, mit denen eine Kettenreaktion im Reaktor kontrolliert wird.

Steuerstäbe fangen Neutronen ein. Borsäure im Kühlwasser schluckt ebenfalls Neutronen.

- 2 ☒ Bei einer Spaltung von Uran-235 entstehen Zinn-131 und zwei Neutronen. Ergänze.



- 3 ☒ Auch Plutonium-239 lässt sich spalten. Es entstehen Barium-144 und Strontium-94. Wie viele Neutronen werden frei?



- 4 ☒ Wie viele Spaltungen gibt es in jeder Generation?

Generation	1	2	3	4	5
2 Neutronen wirksam	1	2	4	8	16
3 Neutronen wirksam	1	3	9	27	81

- 5 ☒ 1 kg Uran-235 liefert so viel Wärme wie etwa 3000 t Steinkohle. Wie viele Güterwagen mit je 60 t Kohle sind das?

3000 t : 60 t = 50 Güterwagen, ein ganzer Kohlezug.

- 6 ☒ Vergleiche die beiden großen Reaktorunfälle.

	Tschernobyl	Fukushima
Datum	26.04.1986	11.03.2011
Auslöser	missglückter Test, Reaktor gerät außer Kontrolle	Erdbeben und Tsunami, Kühlung fällt aus
Folge	Explosion, Graphitbrand, radioaktive Wolke über Europa	Kernschmelze, Wasserstoffexplosionen, verseuchtes Wasser

- 7 ☒ Was bedeutet GAU? Warum spricht man bei Tschernobyl und Fukushima vom „Super-GAU“?

GAU heißt größter anzunehmender Unfall: der schwerste Unfall, den die Anlage nach Plan noch beherrschen muss. In Tschernobyl und Fukushima wurde diese Grenze überschritten, Radioaktivität gelangte in großen Mengen nach außen.

- 8 ☒ Jemand behauptet: „Wasserstoff kann man mit einem Neutron spalten.“ Nimm Stellung.

Falsch. Ein Wasserstoffkern besteht nur aus einem Proton, da gibt es nichts zu spalten. Das Neutron kann höchstens eingefangen werden, dann entsteht Deuterium.